

因 $(\bar{A})' = (A \cup A')' = A' \cup (A')' = A' \subset \bar{A}$, 故 $\bar{A}$ 是闭集. 又 $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$, 故 ∂A 是闭集.

4. $\forall x \in A$, 存在以有理点为原点、有理数为半径的开球 B_x , 使得 $A \cap B_x = \{x\}$.

5. 利用 2 题或用反证法.

8. 利用 $x \in A' \iff x \in \overline{A \setminus \{x\}}$.

9. 证明 $\mathbb{R} \setminus F$ 是开集.

10. 只要证明 $E \cap E' = \emptyset$, 可用反证法.

11. 对于任意开集 G , 令 $F_n = \{x \in \mathbb{R}^n | d(x, G) \leq 1/n\}$, 则 $G = \bigcap F_n$. 对于任意闭集, 考虑它的余集即可.

12. 事实上 $\left\{x \mid \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) < \lambda\right\} = \bigcup_{m, n=1}^{\infty} \bigcap_{k \geq n} \left\{x \mid f_k(x) \leq \lambda - \frac{1}{m}\right\}$, 并且 $\left\{x \mid \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \geq \lambda\right\} = \bigcap_{m, n=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq n} \left\{x \mid f_k(x) > \lambda - \frac{1}{m}\right\}$.

13. 定义连续函数 $\omega(x) = \overline{\lim}_{y \rightarrow x} f(y) - \lim_{y \rightarrow x} f(y)$, 则

$$f \text{ 在点 } x \text{ 连续} \iff \omega(x) = 0.$$

记 $A_n = \{x | \omega(x) \geq 1/n\}$, 则 A_n 是闭集, 且 $\{x | f(x) \text{ 在 } x \text{ 连续}\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c$.

14. 设 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, 则 $F_n \subset G_n$. 可以构造 $f_n \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得 $f_n|_{F_n} = 1, f_n|_{G_n^c} = 0, 0 \leq f_n \leq 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_A(x)$.

15. 用开覆盖定理.

17. 用反证法. 若 F 无孤立点, 不妨设 $F \subset [0, 1]$, 将 $[0, 1]$ 两等分. 若每个区间都含有无穷多个 F 的点, 选取其中一个记作 I_1 , 使得 $x_1 \in I_1$ (注: 若 x_1 恰好是两分点, 则将分点稍移动一点), 此时 $|I_1| \leq 1/2$. 若有一个区间是空的, 就用包含 F 的那个区间代替 $[0, 1]$, 再两等分后取出 I_1 . 于是 $F_1 = I_1 \cap F$ 是无穷集, 且 $x_1 \in F_1$.

再从 I_1 出发, 选取 I_2 , 使得 $x_2 \in I_2, |I_2| \leq 1/2^2$, 而 $F_2 = I_2 \cap F$ 是无穷集, $\dots$. 这样可选出区间套 $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots, |I_n| \rightarrow 0, x_n \in I_n, F_n = I_n \cap F$ 是无穷集. 于是存在唯一的 $\eta \in \bigcap I_n$, 易见 $\eta \in \bigcap F_n$, 从而有 $\eta \in F$. 但是 $\eta \neq x_n, \forall n$,